

නිශ්පාදන
BIO
පාඨය

Revision - 2021
New Syllabus

DAY WORK BOOK

05

- * ආදර්ශ ඛණ්ඩරණ හුරුව
- * ආදර්ශ ව්‍යුහගත රචනා හුරුව
- * ආදර්ශ රචනා හුරුව
- * ආදර්ශ රචනා පිළිතුරු පත්‍රය

Dr. 

ශ්‍රී ලංකා අද්විතීය ජීව විද්‍යා ගුරුවරයා



ආදර්ශ බහුවරණ හුරුව

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

(1) ජල අණුවේ O පරමාණුවේ ආරෝපණය

1. ධන ආරෝපණයක්
2. සෘණ ආරෝපණයක්
3. භාගික ධන ආරෝපණයක්
4. භාගික සෘණ ආරෝපණයක්
5. ආරෝපණයක් නොමැත.

(2) ට්‍රයෝසයක් වන්නේ,

1. එරිත්‍රෝස
2. රයිබොස්
3. ග්ලිසරැල්ඩිහයිඩ්
4. ෆ්රක්ටෝස්
5. ඉහත කිසිවක් නොවේ.

(3) කාබනික සහසාධකය වන්නේ,

1. NAD
2. විටමින්වල ව්‍යුත්පන්න
3. Zn^{2+}
4. 1 පිළිතුර හා 2 පිළිතුර සත්‍ය වේ.
5. 1, 2 සහ 3 පිළිතුරු සත්‍ය වේ.

(4) PH අගය මගින් එන්සයිම උත්ප්‍රේරක ක්‍රියාවලියේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වන්නේ,

1. එන්සයිමයේ බන්ධන බිඳීම නිසා
2. එන්සයිම උපස්තර සංකීර්ණයේ බන්ධන වෙනස්වීම නිසා
3. එන්සයිමයේ සක්‍රීය ස්ථානයේ හැඩය වෙනස්වීම නිසා
4. එන්සයිම දූෂ්ස්වාභාවිකරණය වීම නිසා
5. ඉහත ප්‍රකාශ සියල්ල අසත්‍ය වේ.

(5) ශ්වාස ශ්වසනයේ උපස්තරය ලෙස මේද භාවිතා වන විට ශ්වසන ලබ්ධිය වන්නේ,

1. 0.8
2. 0.9
3. 0.7
4. 0.6
5. 1.0

(6) පළමු ප්‍රභාසංස්ලේෂක ජීවීන්ගේ පොසිල

1. වසර බිලියන 3.5 ට පෙර බිහිවිය.
2. වසර බිලියන 2.7 ට පෙර බිහිවිය.
3. වසර බිලියන 1.8 ට පෙර බිහිවිය.
4. වසර බිලියන 1.2 ට පෙර බිහිවිය.
5. ඉහත සියල්ල අසත්‍ය වේ.

(7) ප්‍රාග් න්‍යෂ්ටික පොසිල බිහිවූයේ,

1. හේඩියන් ඉයෝනයේ
2. ආකියන් ඉයෝනයේ
3. පොටෝරොසොයික ඉයෝනයේ
4. මීසොසොයික යුගයේ
5. පේලියෝසොයික යුගයේ

(8) වර්තමාන වර්ගීකරණය පද්ධති පදනම්ව ඇති තොරතුරක් නොවන්නේ,

1. වැදගත් ජානවල DNA හි හෂ්ම අනුපිළිවෙල
2. රයිබසෝමවල RNA හි හෂ්ම අනුපිළිවෙල
3. වැදගත් ප්‍රෝටීනවල ඇමයිනෝ අම්ල අනුපිළිවෙල
4. සෛලීය සංඝටකවල අණුක ව්‍යුහය
5. මයිටොකොන්ඩ්‍රියා හා හරිතලව වල DNA හි හෂ්ම අනුපිළිවෙල

(9) ක්ලෝරොෆිල් C

1. *Ulva* හි අඩංගු වේ.
2. *Gelidium* හි අඩංගු වේ.
3. *Sargassum* හි අඩංගු වේ.
4. 1, 2 හා 3 පිළිතුරු සත්‍ය වේ.
5. 2 හා 3 පිළිතුරු පමණක් සත්‍ය වේ.

(10) බැක්ටීරියා අධිරාජධානිය ආකියා අධිරාජධානියෙන් වෙනස් වන්නේ බැක්ටීරියා අධිරාජධානියේ ජීවීන්

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. ප්‍රාග් න්‍යෂ්ටික වීම. | 4. සෛල පටලයේ ශාඛනය වූ ලිපිඩ දැරීම. |
| 2. ඒක සෛලික වීම. | 5. ප්‍රෝටීන සංස්ලේෂණය සිදු වීම. |
| 3. RNA පොලිමරේස් එක් වර්ගයක් දැරීම | |

(11) ප්‍රොටිස්ටා රාජධානියේ ජීවීන් සම්බන්ධයෙන් පහත කවර ප්‍රකාශයක් සත්‍ය වේද?

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. සියලුම ජීවීන් විෂමපෝෂීන් වේ. | 4. සියලුම ජීවීන් අන්වීක්ෂීය වේ. |
| 2. සියලුම ජීවීන් ඒක සෛලික වේ. | 5. සියලුම ජීවීන් සෛල බිත්ති දරයි. |
| 3. සියලුම ජීවීන් සූ න්‍යෂ්ටිකයන් වේ. | |

(12) *Rhizopus* දිලීරය පිළිබඳ නිවැරදි වගන්තිය වන්නේ,

1. ලිංගික ප්‍රජනනයේ දී කොනිඩී බීජාණු නිපදවයි.
2. ආචාර සහිත දිලීර සූත්‍රිකා ඇත.
3. ද්වි න්‍යෂ්ටික දිලීර සූත්‍රිකා ඇත.
4. අලිංගික ප්‍රජනනයේ දී බහිර්ජනා බීජාණු නිපදවයි.
5. ලිංගික ප්‍රජනනයේ දී සංයෝගානු සාදයි.

(13) ජීවීන් මූලිකව ශාක හා සතුන් ලෙස වර්ග දෙකකට වර්ගී කරණය කරන ලද්දේ,

- | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. ඇරිස්ටෝටල් | 3. තියෝප්‍රස්ටස් | 5. රොබට් විටේකර් |
| 2. කැරොලස් ලිනේයස් | 4. අර්නස්ට් හේකල් | |

(14) මානව විශේෂය සම්භවය වූයේ දැනට වසර කොපමණ කාලයකට පෙර ද?

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. වසර මිලියන 6 - 7 කට පෙර | 4. වසර මිලියන 40 කට පෙර |
| 2. වසර මිලියන 365 කට පෙර | 5. වසර මිලියන 0.195 කට පෙර |
| 3. වසර මිලියන 165 කට පෙර | |

(15) ශාක හා සත්ත්ව රාජධානි දෙක හඳුන්වා දෙන ලද්දේ,

- | | | |
|--------------------|-------------------|---------------|
| 1. ඇරිස්ටෝටල් | 3. කාල් වූස් | 5. රොබට් හුක් |
| 2. කැරොලස් ලිනේයස් | 4. අර්නස්ට් හේකල් | |

(16) මිනිස් දේහය තුළ එන්සයිම වල ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්ව පරාසය කුමක් ද?

- | | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 1. 36°C - 40°C | 3. 36.5°C - 40°C | 5. 37.5°C - 40°C |
| 2. 35°C - 40°C | 4. 37°C - 50°C | |

(17) ඊතයිල් මධ්‍යසාර පැසීමේදී, ලැක්ටික් අම්ල පැසීමේදී සහ ස්වායු ශ්වසනයේදී නිපදවනු ලබන සංයෝගයක් වන්නේ

- | | | |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| 1. ඔක්සලොඇසිටේට් ය. | 3. ඇසිට්‍රල්ඩිහයිඩ් ය. | 5. පයිරුවේට් ය. |
| 2. සිට්‍රේට් ය. | 4. ඇසිටයිල් CoA ය. | |

(18) සෛල චක්‍රයේ

1. G₁ කලාවේදී DNA සංශ්ලේෂණය සිදු වේ.
2. G₂ කලාවේදී ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය සිදු වේ.
3. තර්කුච තැනීම ආරම්භ වන්නේ යෝග කලාවේදී ය.
4. ක්‍රොමැටින් තන්තුවල සන්විම සිදු වන්නේ S කලාවේදී ය.
5. සෛලඒලාස්මය බෙදෙනුයේ වියෝගකලාවේදී ය.

(19)දි මෙසලසැකිල්ලේ

1. ක්ෂුද්‍රනාලිකා තැනී ඇත්තේ ඇක්ටින්වලිනි.
2. කෙරටින් නොමැත.
3. ඉන්ද්‍රියකාවල වලනය සඳහා ක්ෂුද්‍රනාලිකා සහභාගී වේ.
4. ක්ෂුද්‍රසූත්‍රිකා, සෛල විභාජනයේදී වර්ණදේහවල වලනය සඳහා සහභාගී වේ.
5. අතරමැදි සූතිකා, සෛලයෙන් ද්‍රව්‍ය ස්‍රාවය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මාර්ග සපයයි.

(20) අණවිකිස පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?

1. ආලෝක අණ්ඩික්ෂයක දෘශ්‍ය ආලෝකය අවනෙන් කාවය තුළින් ගමන් කර ඉන් පසු නිදර්ශකය තුළින් ගමන් කරයි.
2. ඉලෙක්ට්‍රෝන අණ්ඩික්ෂයක මූලධර්මය වන්නේ රික්තකයක් තුළින් ආලෝක කදම්බයක් ප්‍රක්ෂේපණය කිරීමයි.
3. පරිලෝකන ඉලෙක්ට්‍රෝන අණ්ඩික්ෂය භාවිත කරනු ලබන්නේ සෛලවල අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා ය.
4. සම්ප්‍රේෂණ ඉලෙක්ට්‍රෝන අණ්ඩික්ෂය භාවිත කරනු ලබන්නේ සජීවී නිදර්ශකවල සවිස්තරාත්මක අධ්‍යයන සඳහා ය.
5. විශාලනය සහ විභේදන බලය සියලු ම අන්ඩික්ෂවල වැදගත් ලක්ෂණ වේ.

- අංක 21 සිට 25 තෙක් ප්‍රශ්නවලට පහත උපදෙස් පිළිපදින්න.

මෙහි දී ඇති ප්‍රතිචාර අතරින් එකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් හෝ නිවැරදිය. නිවැරදි ප්‍රතිචාරය/ප්‍රතිචාර තෝරා ඒ සඳහා අදාළ නිවැරදි අංකය යොදන්න.

- A, B, D ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් (1)
- A, C, D ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් (2)
- A, B ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් (3)
- C, D ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් (4)
- වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් නිවැරදි නම් (5)

උපදෙස් සම්පිණ්ඩනය				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A, B, D පමණක් නිවැරදිය	A, C, D පමණක් නිවැරදිය	A, B පමණක් නිවැරදිය	C, D පමණක් නිවැරදිය	වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝජනයක් හෝ නිවැරදිය

(21) ආසක්ත සන්ධි ප්‍රධාන වශයෙන් දැකිය හැක්කේ,

- A. සත්ත්ව කලලයේ C. සමෙහි E. මුත්‍රාග අපිච්ඡදයේ
- B. ආහාර මාර්ග අපිච්ඡදයේ D. කංකාල පේශිවල

(22) ශාක සෛල බිත්තියේ කෘත්‍යයක්/කෘත්‍යයන් නොවන්නේ,

- A. ආරක්ෂාව හා සන්ධාරණය
B. ශුන්‍යතාවයේ දී සෛල පිපිරියාම වළක්වයි.
C. සෛලයේ හැඩය පවත්වා ගැනීම.
- D. ශාක සෛල වර්ධනය පාලනය හා සීමා කිරීම.
E. ඇපෝප්ලාස්ට් මාර්ගයේ සංසතකයක් වීම.

(23)කැල්විල් චක්‍රයට අයත් නොවන සංයෝගය/සංයෝග වන්නේ,

- A. පොස්පො ඊනෝල් පයිරුවේට්
B. පොස්පෝග්ලිසරැල්ඩිහයිඩ්
C. ඔක්සැලෝ ඇසිටේට්
D. රිබ්සුලෝස් බිස්පොස්පේට්
E. ඇඩිනොසින් ඩයි පොස්පේට්



(24) DNA පිළිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වන්නේ,

- A. C, H, O සහ N, O මූලද්‍රව්‍ය සංයුතිය දරයි.
- B. ද්විත්ව හේලික්සීය ව්‍යුහය නොදරයි.
- C. එක් සම්පූර්ණ දඟරයක් තුළ හමුවන 20 ක් අඩංගු වේ.
- D. DNA වල දෘම දෙක එකිනෙකට අනුපූරක වේ.
- E. DNA හා H බන්ධන නොමැති අතර පොස්පොඩයිඑස්ටර බන්ධන දරයි.

(25) මිනිස් දේහයේ අංශුමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය වන්නේ,

- | | | |
|-------|-------|------|
| A. A | C. Cl | E. C |
| B. Co | D. Cr | |

ආදර්ශ ව්‍යුහගත රචනා හුරුව

(1) (A) (i) උත්ස්වේදනය ලෙස හඳුන්වන්නේ කුමක් ද?

.....

.....

(ii) (a) උත්ස්වේදනය සිදුවන ප්‍රධාන ආකාර ලියා දක්වන්න.

.....

.....

(b) ඉහත සඳහන් කළ ආකාර අතරින් වැඩි ජල ප්‍රතිශතයක් පිටවන්නේ කුමන ආකාරය මගින් ද? එම ජල ප්‍රතිශතය කුමක් ද?

.....

.....

(iii) (a) උත්ස්වේදන සීඝ්‍රතාවය කෙරෙහි බලපාන සාධක 3 ක් ලියා දක්වන්න.

.....

.....

.....

(b) ආර්ද්‍රතාවය හේතුවෙන් උත්ස්වේදන සීඝ්‍රතාව විචලනය වන අකාරය ලියා දක්වන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

(B) (i) සහජීවනය ලෙස අර්ථ දක්වන්නේ කුමක් ද?

.....

.....

(ii) සහජීවනයේ ආකාර මොනවා ද?

.....

.....

(iii) ඉහත සඳහන් ආකාර සඳහා එක් උදාහරණය බැගින් ලියන්න.

.....

.....

.....

.....

(iv) (a) මාංශ භක්ෂක ශාක සඳහා උදාහරණ 3 ක් ලියන්න.

.....

.....

.....

(b) මාංශ භක්ෂක ශාක තම නයිට්‍රජන් අවශ්‍යතාවය සපුරාගන්නා අකාරය කෙටියෙන් ලියන්න.

.....

.....

.....

(C) පටකයක ජල විභවය සෙවීම සඳහා අර්තාපල් යොදාගෙන සිදුකළ හැකි පරීක්ෂණයක පියවර කෙටියෙන් ලියන්න.

.....

.....

.....

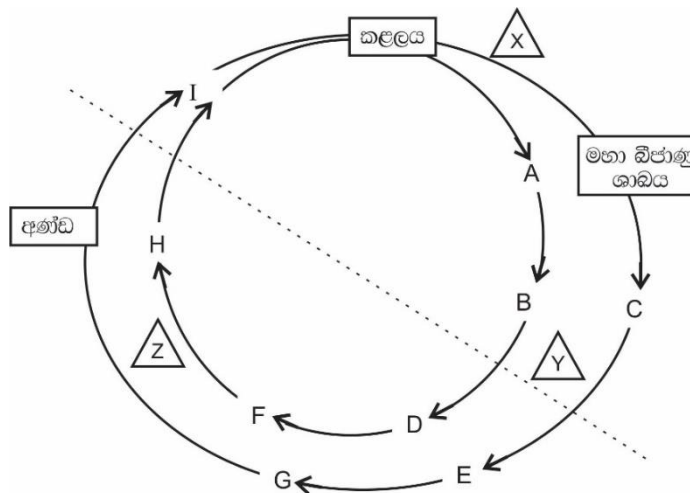
.....

.....

.....

.....

(2) (02) (A) පහත දක්වා ඇත්තේ මඩු ශාකයක ජීවන චක්‍රයක පිළිබඳ අසම්පූර්ණ රූප සටහනකි.



(i) ඉහත ජීවන චක්‍රයේ එක් එක් අක්ෂර වලින් දක්වා ඇති ව්‍යුහ හඳුනා ගන්න.

- | | |
|---------|---------|
| A. | F. |
| B. | G. |
| C. | H. |
| D. | I. |
| E. | |



(ii) X, Y හා X යන අක්ෂරවලින් දක්වා ඇති විභාජන ක්‍රියාවලි හඳුනාගන්න.

X

Y

Z

(iii) ඉහත ජීවන චක්‍රයේ ඇති කඩඉර මගින් ලැබෙන ප්‍රයෝජනය කුමක් ද?

.....

(iv) පහත දක්වා ඇති එක් එක් අවස්ථා/ව්‍යුහවල ප්‍රවේණික සංයුතිය ලියා දක්වන්න.

a. මහා බීජාණු ශාකය -

b. අණ්ඩය -

c. කළලය -

(v) *Caecus* ජීවන චක්‍රයේ බීජාණු පත්‍ර තුළ බීජාණු පිහිටන ආකාරය වෙන වෙනම දළ වශයෙන් ඇඳ නම් කරන්න.

(B) (i) උසස් ශාකවල පශ්චාත් සංසේචන විපර්යාස වලදී පහත සඳහන් ඒවා කුමන ව්‍යුහබවට පරිවර්තනය වේදැයි ඉදිරියෙන් ලියා දක්වන්න.

a) ඩිමබය

b) ඩිමබාවරණය

c) ඩිමබකෝෂය

d) ඩිමබකෝෂ ආවරණය

e) කලංකය

f) රේණු

(ii) අනෙකුත් බීජ ශාකවල දැකිය නොහැකි Anthophyta ශාකවල පමණක් දැකිය හැකි ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

(iii) (a) පූර්වජ ආවෘත බීජක ශාක ලෙස සැලකෙන ශාක වංශය කුමක් ද?

.....

(b) එම වංශයේ ශාකවල ශාක පත්‍රවල ඇති නාරටි වින්‍යාස කවර ආකාර වේද?

.....

(C) (i) “විශේෂය” යන්න පැහැදිලි කිරීමට ඇති ජෛව විද්‍යාත්මක අර්ථ දැක්වීම හා රූප විද්‍යාත්මක අර්ථ දැක්වීම ලියා දක්වන්න.

.....

.....

.....

.....



(ii) රූප විද්‍යාත්මක විශේෂ සංකල්පයට අමතරව ජීවී විශේෂ අධ්‍යයනය සඳහා හඳුන්වා දී ඇති වෙනත් සංකල්ප මොනවා ද?

.....
.....

(iii) නූතන මිනිසාගේ *Homo sapiens* යන විද්‍යාත්මක නාමයෙන් අදහස් වනුයේ කුමක් ද?

.....
.....

(iv) ජීවීන් විද්‍යාත්මක නාමකරණයේ දී තෙවැනි පදයක් යොදාගත හැකි අවස්ථා මොනවා ද?

.....
.....

ආදර්ශ රචනා හුරුව

- (1) (a) ජීවී වර්ගීකරණයේ ඉතිහාසය පිළිබඳ පැහැදිලි කරන්න.
(b) වර්තමාන වර්ගීකරණ පද්ධතිය හා එහි පදනම පිළිබඳව හඳුන්වන්න.
- (2) (a) බීජ ශාක යනු මොනවා ද?
(b) බීජ ශාකවල වැදගත් ලක්ෂණ විස්තර කරන්න.

DAY WORK BOOK - 04, පිළිතුරු පත්‍රය

I කොටස

බහුවරණ ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු

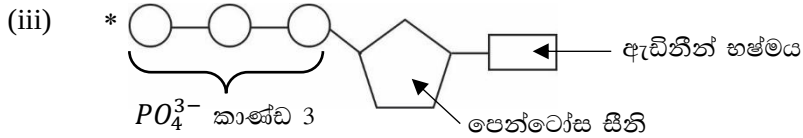
- | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 1) 1 | 6) 4 | 12) 5 | 18) 4 | 24) 2 |
| 2) 5 | 7) 3 | 13) 4 | 19) 2 | 25) 4 |
| 3) 1 | 8) 1 | 14) 4 | 20) 4 | |
| 4) 2 | 9) 3 | 15) 4 | 21) 4 | |
| 5) 1 | 10) 3 | 16) 3 | 22) 3 | |
| | 11) 3 | 17) 3 | 23) 1 | |

A කොටස (ව්‍යුහගත රචනා)

1. (A) (i) * ජලය
- සියලුම ජීවීන් සඳහා ජෛවීය මාධ්‍යයක් සැපයීම.
 - ජීවී සෛලවල අත්‍යාවශ්‍ය රසායනික සංඝටකයක් වීම.
- (ii) a) * කාබෝහයිඩ්‍රේට් } විෂය නිර්දේශයේ/සම්පත් පොතේ සඳහන් ඕනෑම උදාහරණයකට ලකුණු හිමිවේ.
b) * ප්‍රෝටීන }
c) * න්‍යෂ්ටික අම්ල - DNA/RNA
- (iii) * මේද අම්ල අණු * ග්ලිසරෝල්
- (iv) * ග්ලිසරෝල් * මේද අම්ල
- $$\text{OH}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{R}$$

$$\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{H}-\text{C}-\text{OH} \\ | \\ \text{H}-\text{C}-\text{OH} \\ | \\ \text{H}-\text{C}-\text{OH} \\ | \\ \text{H} \end{array}$$
- (B) (i) a) * ඉටි
b) * සුබේට්
c) * කයිට්
d) * කෙරට්

(ii) * ATP * NAD⁺ * NADP⁺ * FAD (ඕනෑම කරුණු තුනක්)



(iv) * ඉතා ස්ථායී අණුවක් වීම.

* අධිශක්ති පොස්පේට් බන්ධන පැවතීම.

* පහසුවෙන් නිපදවීමට හා බිඳ හෙලීමට හැකි වීම.

(v) * ATP ase

- (C)(i) a) * රයිබෝස්
b) * මෝල්ටෝස්
c) * සුක්රෝස්
d) * RuBP කාබොක්සිලේස්
e) * NAD

- (ii) a) * නාෂටිය
b) * මයිටොකොන්ඩ්‍රියා
c) * ගොල්ගි උපකරණ
b) * පෙරොක්සිසෝම

(iii) * හිඳැස් සන්ධි / සන්නිවේදන සන්ධි

(D) (i) * සෛලයේ හැඩය පවත්වාගෙන යාමට උපකාරීවන ගතික සන්ධාරක ව්‍යුහයකි.

- (ii) * ක්ෂුද්‍ර නාලිකා
* ක්ෂුද්‍ර සූත්‍රිකා
* අතරමැදි සූත්‍රිකා

- (iii) * සෛල ප්ලාස්මයට සන්ධාරණය සැපයීම
* ඉන්ද්‍රියිකා/සෛටොසෝල එන්සයිම රඳවා තබා ගැනීම.
* සෛල ප්ලාස්මීය චලනය/ සංසරණය
* වර්ණ දේහ චලනය සඳහා
* සෛලයේ හැඩය පවත්වා ගැනීම (ඕනෑම කරුණු තුනක්)

- (iv) * පක්ෂම කෙටි සෛලීය නෙරුම් වන අතර, * කක්ෂිකා දිගු දිගැටි ව්‍යුහ වේ.
* පක්ෂම හ කක්ෂිකා යන දෙවර්ගයම (9 + 2) ව්‍යුහ සංවිධානය දරයි.

- (iv) * පාදස්ථ දේහය
* (9 + 0) ආකාරය

2. (A) (i) * විශාල පාෂාණ හා අයිස් කුට්ටි ගැටෙමින් පැවතුණු ග්‍රහලෝකයකි.
* ඔක්සිහාරක වායුගෝලයක් තිබී ඇත.

(ii) * N₂, * නයිට්‍රජන්වල ඔක්සයිඩ්, * CO₂, * CH₄, * NH₃, * H₂, * H₂S, * ජලවාෂ්ප (ඕනෑම කරුණු හතරක්)

(iii) * ආදි පෘථිවි වායුගෝලයේ ජලවාෂ්ප ලෙස ඔක්සිජන් යම් ප්‍රමාණයක් පැවතුණ ද, අණුක O₂ ප්‍රමාණය ඉතා ස්වල්පයක් වූ නිසා

(iv) * ගිනි කඳු පිපිරීම

- * අකුණු ගැසීම
- * අධික පාරජම්බුල කිරණ
- * ජලතාප මංකඩ විවර
- * ක්ෂාරීය මංකඩ විවර

(B)(i) * වර්ධනය * ප්‍රතිචලනය * පරිණාමය

(ii) * ප්‍රභාසංස්ලේෂණයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස Fe^{2+} ඔක්සිකරණය විය. දියවී ඇති සියළුම Fe අවක්ෂේප වූ පසු එකතුවන අතිරේක O_2 ජලයේ දිය විය. ඉන් අනතුරුව ප්‍රභාසංස්ලේෂක බැක්ටීරියා ගහනය වැඩිවී, වායුගෝලීය O_2 ප්‍රමාණය ඉහළ යාම නිසා හරිතලවය සම්භවය වේගවත් විය.

(iii) * ආදි සූ න්‍යෂ්ටික සෛල මීට වසර බිලියන 1.8 කට පමණ පෙර ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික සෛලවලින් සම්භවය වී ඇත.

(iv) * දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට, ගහනයක් තුළ සිදුවන ප්‍රවේණික සංයුතියේ වෙනස් වීම.

(v) * වහරය හා අවහරය * පරිවිත ලක්ෂණ සම්ප්‍රේෂණය

(C) (i) * සර්පයින් සංවරණය සඳහා තම ගාත්‍රා භාවිතා නොකිරීම නිසා ඒවා ක්‍රමයෙන් පරිහාණියට පත් විය. පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ මෙය සිදුවීම නිසා සර්පයින්ගේ පාද ක්ෂීණ විය.

(ii) * වාල්ස් ඩාවින් * ජීන් බැට්ටිස් දි වොලස්

(iii) * ගහනයක සිටින විශේෂයකට අයත් ජීවීන් අතර ප්‍රවේණික විවිධත්වයක් ඇති බව.

* සෑම විශේෂයක් ම පරිසරයට දරාගත හැකි ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ජනිතයින් බිහි කරන බව.

(iv) * විලෝපිකයින්ගෙන් බේරීමට

* භෞතික තත්ත්වවලට ඔරොත්තු දීම.

* ආහාර ලබා ගැනීම.

* රෝග වලට ප්‍රතිරෝධතාව

* සංසේචන සම්භාවිතාව

* නිපදවන ජනිතයින් සංඛ්‍යාව

(ඕනෑම කරුණු තුනක්)

(D) (i) * කලින් තෝරාගත් ඒකාබද්ධ ලක්ෂණ පදනම් කරගෙන ජීවීන් කාණ්ඩගත කිරීම.

(ii) * භාවිතා කිරීම පහසුය.

* තවත් ජීවී කාණ්ඩ එකතු කර පුළුල් කිරීමට හැකිය.

(iii) * ජීවීන් වර්ගීකරණය, හඳුනාගැනීම, නාමකරණය හා විස්තර කිරීම පිළිබඳව විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය යි.

(iv) * රූප විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ

* ව්‍යුහ විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ

* සෛල විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ

* අණුක ජීව විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ

B කොටස (රචනා)

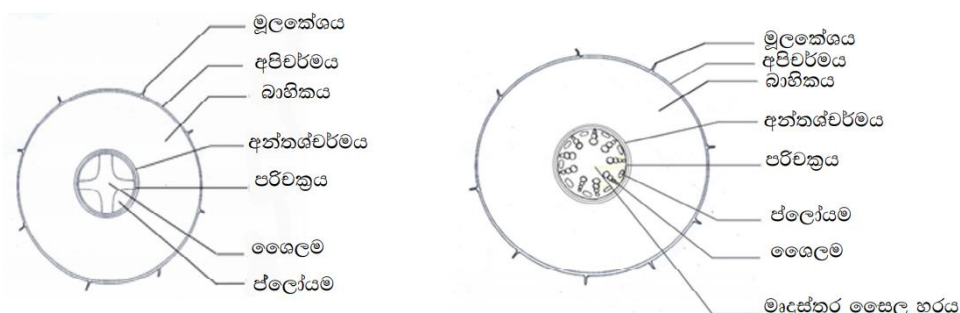
(1) තක්සෝන ධුරාවලියේ ඉහළින්ම පවතින, කාණ්ඩවන අධිරාජධානි, ඒවායේ පොදු ලක්ෂණ සැලකිල්ලට ගනිමින් සංසන්දනය කරන්න.

- සෛල සංවිධානය සලකන විට
- බැක්ටීරියා හා ආකියා
- ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික වන අතර
- යුකැරියා සූන්‍යෂ්ටික වේ.
- බැක්ටීරියා සෛල බිත්තිය පෙප්ටිඩෝග්ලයිකෑන් වලින් ද
- ආකියා සෛල බිත්තිය ප්‍රෝටීන හා පොලිසැකරයිඩවලින් ද
- ශාක වැනි යුකැරියාවන්ගේ සෛල බිත්තිය සෙලියුලෝස්, හෙමිසෙලියුලෝස් හා පෙක්ටින්වලින් ද,
- දිලීර සෛල බිත්තිය කයිටින් වලින් ද සෑදී ඇත.
- මෙම සෛලවල පටල ලිපිඩ සලකන විට

- බැක්ටීරියා සෛලවල ශාඛනය නොවූ හයිඩ්‍රොකාබන් දාම ඇත.
- ආකියා සෛලවල සමහර හයිඩ්‍රොකාබන් ශාඛනය වී ඇත.
- යූකැරියා සෛලවල පවතින්නේ ශාඛනය නොවූ හයිඩ්‍රොකාබන් ය.
- බැක්ටීරියා සෛලවල DNA සමඟ බැඳුණු හිස්ටෝන පවතින අතර,
- ආකියාවන්ගේ ඇතැම් විශේෂවල පමණක්
- DNA සමඟ බැඳුණු හිස්ටෝන ඇත.
- යූකැරියා සෛලවලද DNA සමඟ බැඳුණු හිස්ටෝන ඇත.
- බැක්ටීරියා හා ආකියාවන්ගේ
- චක්‍රාකාර වර්ණදේහ පවතින අතර
- යූකැරියාවන්ගේ චක්‍රාකාර වර්ණදේහ නැත.
- බැක්ටීරියා ජානවල ඉතා කලාතුරකින් ඉන්ට්‍රෝන ඇත.
- සමහර ආකියා ජානවල පමණක් ඉන්ට්‍රෝන ඇත.
- යූකැරියාවන්ගේ බොහෝ ජානවල ඉන්ට්‍රෝන ඇත.
- ආකියා හා යූකැරියා අධිරාජ්‍යානිවල ජීවීන්ගේ
- RNA පොලිමරේස් බොහෝ ආකාර ඇත.
- නමුත්, බැක්ටීරියාවන් තුළ ඇත්තේ සෑහි පොලිමරේස් එක් ආකාරයක් පමණි.
- ආකියා හා යූකැරියා ජීවීන් සඳහා
- ප්‍රෝටීන සංස්ලේෂණයේ ආරම්භක ඇමයිනෝ අම්ලය මෙතියොනීන් වන අතර,
- බැක්ටීරියාවන් සඳහා එය ෆෝමයිල් මෙතියොනීන් වේ.
- ස්ට්‍රෙප්ටොමයිසීන් /ක්ලෝරැම්පෙනිකෝල් වැනි
- ප්‍රතිජීවික සඳහා
- ආකියා හා යූකැරියාවන්ගේ මර්ධනය නිශේධනය නොවේ.
- නමුත් බැක්ටීරියාවන්ගේ වර්ධනය නිශේධනය වේ.
- 100 °C ට වඩා වැඩි උෂ්ණත්ව වල
- ආකියාවන්ගේ සමහර විශේෂ වර්ධනය වන නමුත්
- බැක්ටීරියා හා යූකැරියා ජීවීන් වර්ධනය නොවේ.
- බැක්ටීරියා හා යූකැරියාවන් විවිධ වාසස්ථානවල ජීවත් වේ.
- ආකියාවන්, ගිනිකඳු/ආවාට/උණුදිය උල්පත් /ලවණ වගුරු ආදී
- ආන්තික පරිසර තත්ත්ව වල ජීවත් වේ.

(2) a) ද්විබීජ පත්‍රි ශාක මූලක ප්‍රාථමික ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.

- පිටතින්ම තනි සෛල ස්ථරයකින් යුත් අපිචර්මයයි.
- අපිචර්මයෙන් පිටතට ඒක සෛලීය ව්‍යුහ වන මූලකේෂ සාදයි.
- අපිචර්මය සහ සනාල සිලින්ඩරය අතර,
- සෛල ස්ථර ගණනාවකින් යුත් බාහිකය නම් පූර්ණ පටකයක් ඇත.
- එය මෘදුස්ථර සෛලවලින් සෑදී ඇති අතර, අන්තර් සෛලීය අවකාශ පිහිටයි.
- බාහිකයේ ඇතුළතින්ම පිහිටි තනි සෛල ස්ථරය අන්තශ්චර්මයයි.
- එහි සුබෙරිනීභූත කැස්පාර් පටි ඇත.
- එහි අන්තර් සෛලීය අවකාශ නොපවතියි.
- පරිවක්‍රය අන්තශ්චර්මයට ඇතුළතින් ඇති අතර සෛල ස්ථර 2 - 3 කින් යුක්තය.
- පරිවක්‍රයට ඇතුළතින් ඝන හරයක් ලෙස සනාල පටක ඇත.
- ශෛලම මධ්‍යගතවන අතර එය තරුවක හැඩය ගනියි.
- ශෛලම පටක අතර ප්ලෝයම පිහිටයි.



b) ද්විබීජපත්‍ර ශාක කදේ ද්විතීයික වර්ධනය පැහැදිලි කරන්න.

- පාර්ශ්වික විභාජකවල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා
- සෑදෙන නව සෛල නිසා
- කදේ සහ මූලෙහි විශ්කම්භය වැඩිවීම ද්විතීයික වර්ධනයයි.
- බොහෝ ද්විබීජපත්‍ර ශාක, කාෂ්ටීය බහු වාර්ෂික ශාකවල සිදු වේ.
- සනාල කැමිබියම හා
- වල්ක කැමිබියම මෙයට දායක වේ.
- සනාල කැමිබියම තනි සෛල ස්ථරයක සනකමින් යුතුවන අතර
- විභේදනය නොවූ සෛලවලින් යුතු
- අඛණ්ඩ සිලින්ඩරයක් සාදයි.
- එය ප්‍රාථමික ශෛලමයට පිටතින් ද,
- බාහිකයට සහ ප්‍රාථමික ප්ලෝයමයට ඇතුළතින් ද පිහිටයි.
- විභාජක සෛලවල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා සනාල කැමිබියමේ
- විෂ්කම්භය වැඩිකරගන්නා අතර, ප්‍රාථමික ශෛලම දෙසය ද්විතීයික ශෛලම ද,
- ප්‍රාථමික ප්ලෝයම දෙසට ද්විතීයික ප්ලෝයමයක් සාදයි.
- හරස්කඩක් නිරීක්ෂණය කිරීමේ දී සනාල කැමිබියම මොලික සෛලවලයක් ලෙස දිස් වේ.
- එහි මූලික සෛල වර්ග දෙකකි.
- තර්කුරුපි මොලික සෛල/දිගටි සෛල කදට සමාන්තරව දක් අක්ෂය ඔස්සේ පිහිටයි.
- ඒවා මඟින් C ශෛලම වාහිනී ඒකක, ශෛලම වාහකාහ, ශෛලමීය මෘදුස්ථර හා ශෛලමීය තන්තු සාදයි.
- එමෙන් ම, ප්ලෝයම පටයකයට අයත් පේතේර නාල ඒකක, සමචර සෛල ප්ලෝයමීය මූදුස්ථර සහ තන්තු සාදයි.
- කිරණරුපි මොලික සෛල/කෙටි සෛල කදේ අක්ෂයට ලම්භකව සකස් වේ.
- ඒවා මඟින් සනාල කිරණ සාදයි.
- සනාල කිරණ ද්විතීයික ශෛලම හා ද්විතීයික ප්ලෝයම සම්බන්ධ කරන මූලික සෛල වේ.
- ද්විතීයික ශෛලමයේ සෛලවල අධික ලෙස ලිග්නින් තැන්පත්වී ඇත.
- ද්විතීයික වර්ධනය වසර ගණනාවක් සිදුවන විට ද්විතීයික ශෛලමය ස්ථර ලෙස තැන්පත් වේ.
- ද්විතීයික වර්ධනයේ මුල් අවස්ථාවල අපිචර්මය පිටතට තල්ලුවී යන අතර එය පුපුරා යයි.
- ඒ සමඟම වියළි ගොස් අවසානයේ කදෙන් ඉවත වෙයි.
- වල්ක කැමිබියම කදේ බාහිකයේ පිටතින්ම පිහිටි සෛල ස්ථරයකින් ඇති වේ.
- වල්ක කැමිබියම මඟින් වල්ක සෛල පිටතට එකතු කරයි.
- වල්ක කැමිබියම හා වල්ක කැමිබියමෙන් සාදන පටක එක්ව ගත්විට පරිවර්මය නම් වේ.
- වල්ක සෛල පරිණත වීමත් සමඟ ඒවායේ සෛල බිත්තිවල සුබෙරින් නම් ජල අපාරගමය ඉටි ස්ථරයක් තැන්පත් වේ.
- එම සෛල මරණයට පත් වේ.
- පරිවර්මයේ සෛල ජලයට හා වාතයට අපාරගමය වේ.
- ඇතැම් වල්ක සෛල ලිහිල්ව පරිවක්‍රයේ පිහිටයි.
- ඒවා තැනින් තැන කුඩා වාසිදුරු සාදන අතර, තිරස් පැළුම් ලෙස නිරීක්ෂණය කළ හැක.
- තවදුරටත් ශාක කද වර්ධනය වන විට වල්ක කැමිබියම ස්ථරය බිඳවැටී වල්කය බවට පත් වේ.
- පසුව බාහිකය ඇතුළතින් නව සෛල ස්ථරයක් වල්ක කැමිබියම බවට පත් වේ.
- වල්කය සහ රළු ස්ථරයකි.
- නව සෛල එක්වීමත් සමඟම වල්කයේ පිටතින්ම පිහිටි සෛල ස්ථර බිඳවැටී බොහෝ ශාක කදන්වල ගැලවී යයි.